Módulo 1 – Día 1 – Mañana

Bienvenidacontexto y alfabetización en IA



Capacitación de docentes de matemáticas

ELIGIENDO MI CAMINO

Programa de IA Educativo - Lima, Perú

GRUPO BANCO MUNDIAL

PERÚ DRELM

Docz ANTHROP\C

Jaime Saavedra Chanduví - Director Regional de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial



¡Participamos!

¡Inventa un Robot que haga alguna tarea de tu vida o trabajo que no te gusta realizar!

"En esta formación nos vamos a enfocar en cómo la inteligencia artificial de la plataforma uDocz puede beneficiar a estudiantes y maestros en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes de 5to de secundaria"

Agenda

1. Objetivo de la formación
2. Presentación del programa
3. IA para docentes de matemática
4. Conociendo la plataforma uDocz y el tutor DOC,¿Cómo funciona?
5. Uso el tutor DOC “Aprendiendo matemáticas”
6. Escenarios de uso por carga horaria
7. El modelo de 5 momentos (introducción)
8. Dashboard docente
9. Cierre del día y próximos pasos



Objetivo

Comprender el propósito del programa Eligiendo mi camino y familiarizarse con el uso pedagógico de la inteligencia artificial y de la plataforma uDocz a través del tutor de IA DOC, explorando su funcionamiento desde la experiencia del estudiante y planificando su integración curricular en las clases de Matemática.



Prueba de entrada

¿Qué es Eligiendo Mi Camino?

“Eligiendo Mi Camino”

Eligiendo Mi Camino es un programa piloto impulsado por la DRELM y el Banco Mundial, con apoyo técnico de uDocz y la UPC, que integra inteligencia artificial en el aula para mejorar el aprendizaje de matemáticas y fortalecer la orientación vocacional de estudiantes de 5.º de secundaria de Lima Metropolitana.

El programa combina dos componentes complementarios:

- 🧠 **Tutor de Matemáticas con IA**
- 🧭 **Tutor Vocacional con IA**

El Programa en Números

100
Escuelas públicas de Lima

~6,600
Estudiantes de 5.º secundaria

~200
Docentes de matemáticas

16
Semanas (marzo-julio 2026)

2 h
Laboratorio semanal

~4,000
Preguntas diagnósticas

¿Cómo Funciona?

En tu aula (horas regulares)

- Tu enseñanza de siempre
- Con datos del laboratorio
- Sabes exactamente dónde reforzar



En el laboratorio (2h/semana)

- Práctica personalizada con uDocz
- Retroalimentación inmediata
- Ejercicios adaptativos



No te pedimos que aprendas a programar. Te pedimos que sigas siendo el docente que eres, con una herramienta más poderosa.

La plataforma es tan simple como abrir un navegador

Inteligencia Artificial para docentes de matemática

Inteligencia Artificial para Docentes de Matemática

La Inteligencia Artificial es una tecnología que permite a las computadoras aprender de **grandes volúmenes de datos, reconocer patrones** y **generar respuestas** similares a las humanas, con el objetivo de apoyar procesos de aprendizaje, análisis y toma de decisiones.



"En educación, la IA no reemplaza al docente, sino que potencia su capacidad pedagógica"

¿Cómo funciona un modelo de lenguaje?

Un modelo de lenguaje es un sistema entrenado con millones de textos que aprende a:

- Comprender preguntas
- Interpretar instrucciones
- Generar respuestas coherentes
- Explicar procedimientos
- Dar retroalimentación

Funciona prediciendo la mejor respuesta posible según el contexto, no pensando ni razonando como una persona.

"**No tiene conciencia, emociones ni criterio pedagógico propio**"

¿Qué puede y no puedes hacer la IA?

¿Qué PUEDE hacer la IA en matemáticas?

- Explicar procedimientos paso a paso
- Generar ejercicios similares
- Dar retroalimentación inmediata
- Detectar errores frecuentes
- Adaptar la dificultad
- Apoyar la práctica autónoma

¿Qué NO PUEDE hacer la IA en matemáticas?

- Reemplazar la labor pedagógica del docente
- Comprender emociones
- Motivar genuinamente
- Evaluar con criterio formativo
- Tomar decisiones educativas

-En educación, la IA no reemplaza al docente, sino que potencia su capacidad pedagógica.

Mitos comunes sobre la IA

❌ "La IA reemplazará al docente"

✅ La IA potencia al docente, no lo sustituye.

✅ La IA puede equivocarse.

❌ "La IA siempre tiene razón"

✅ La IA solo predice textos, no razona

❌ "La IA piensa como un humano"



❌ "Usar IA es hacer trampa"

✅ Usarla bien mejora el aprendizaje.

Imagen retirada en esta versión.

Aprende haciendo 1

¡Aprende haciendo! Práctica con IA

Ejercicio individual (15 min):

1. Abre una IA (Chat GPT, Claude, Copilot, versión gratuita) y realiza una pregunta matemáticas como si fueras un estudiante de 5to año.
2. Observa y registra: ¿la respuesta es correcta?, ¿explica bien?, ¿qué falta?
3. Discutimos



BREAK 1 - 20 min

Conociendo la plataforma uDocz como estudiante

Presentación de la plataforma



Doc asistente de matemáticas



Una Plataforma Socrática

No da respuestas. Hace preguntas, guía con pistas progresivas (andamiaje)

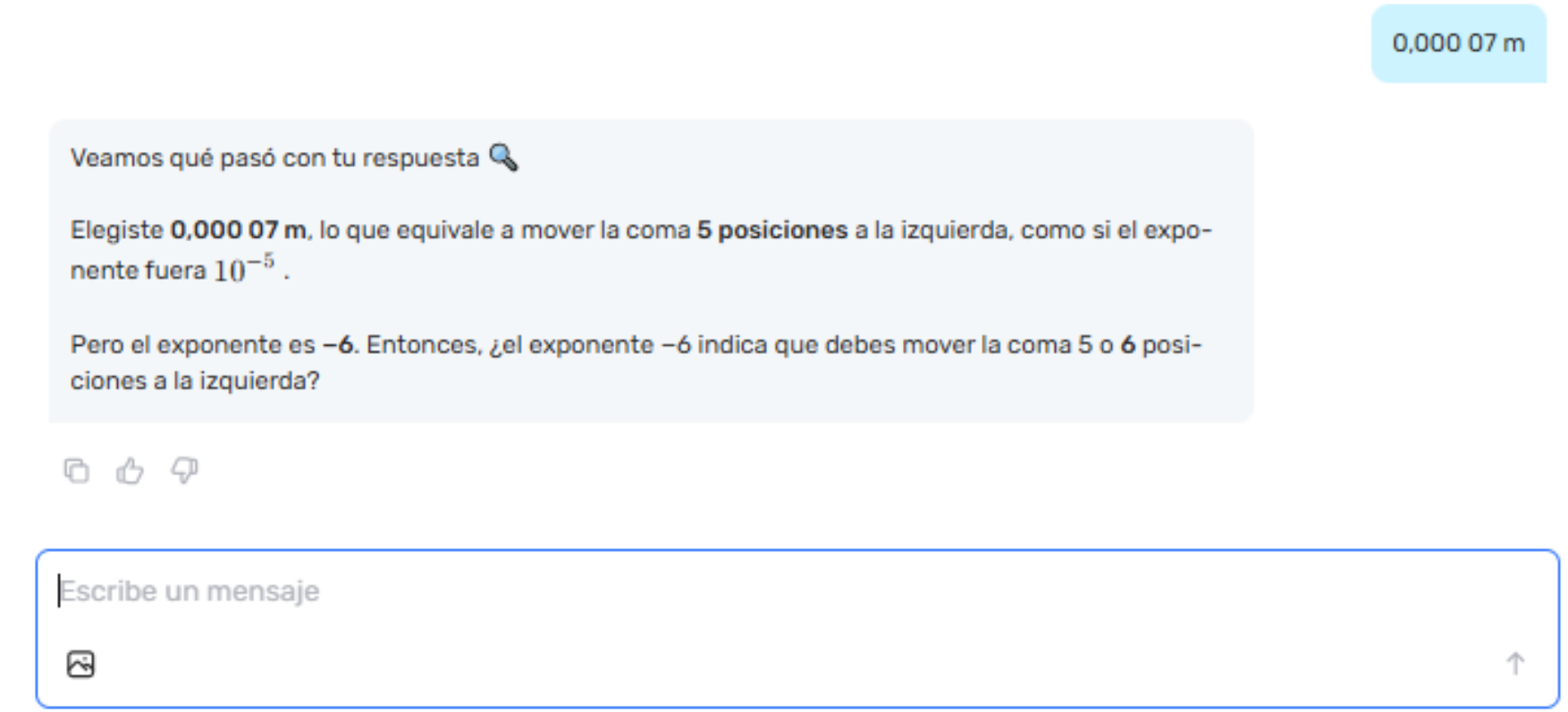
Secuencia:

1. Pregunta
2. Pista pequeña
3. Si no puede, muestra solución
4. Problema similar para demostrar que aprendió

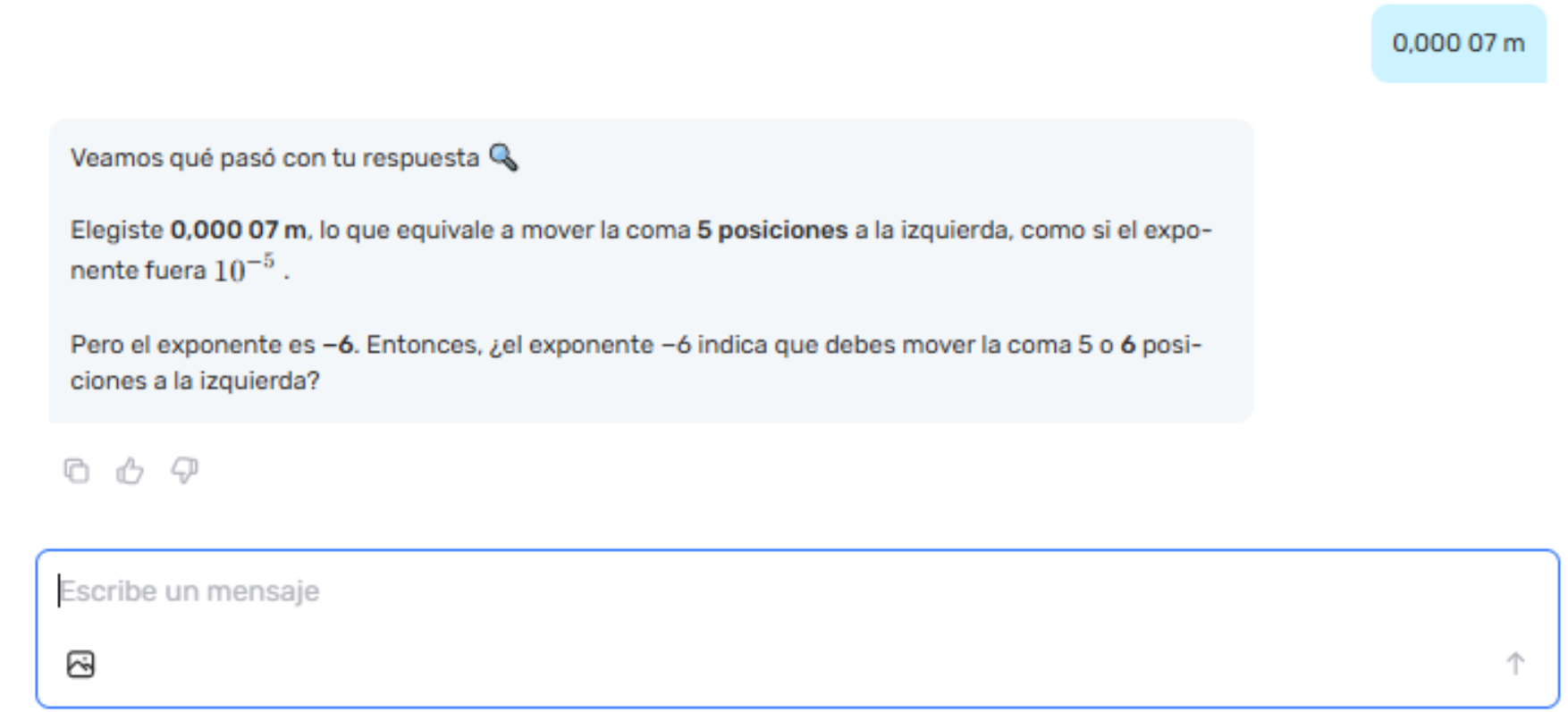
Una Plataforma Socrática



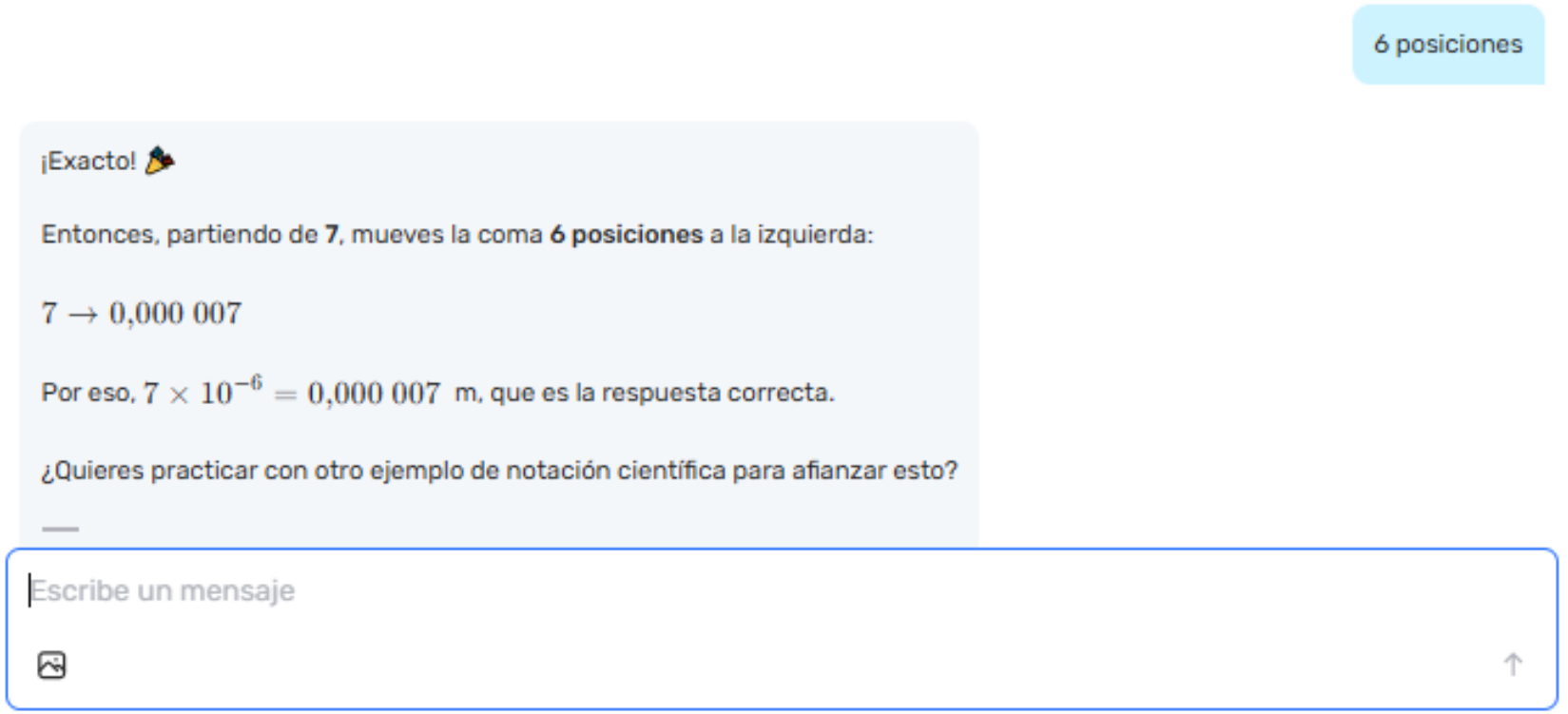
Una Plataforma Socrática



Una Plataforma Socrática



Una Plataforma Socrática



4,000 Preguntas Diagnósticas

Cada respuesta incorrecta revela un ESPECÍFICO error

Ejemplo: Un pantalón cuesta S/200 y se le aplica un 4% de descuento. ¿Cuánto costará el pantalón con el descuento aplicado?

A) S/196 → cree que debe restar 4

B) S/192 → CORRECTO ✓

C) S/8→ solo encontró el monto de descuento

D) S/208→ cree que el descuento es aumentar el precio

4,000 Preguntas Diagnósticas

Un aula del colegio en SJL mide 8 m de largo y 6 m de ancho. ¿Cuál es una estimación razonable de su área?. (Usa estrategias de estimación, no cálculo exacto.)

A Aproximadamente 14 m²

B Aproximadamente 480 m²

C Aproximadamente 28 m²

D Aproximadamente 48 m²

Aprende haciendo 2

¡Aprende haciendo! Interactua con DOC

Ejercicio individual (20 min):

1. Inicia sesión en Doc de uDocz con una cuenta de prueba.
2. Elige una temática, interactúa y resuelve problemas como si fueras estudiante de 5to año.
3. Cometan errores intencionalmente para ver cómo responde el tutor.
4. Te mostramos la plataforma.



Modos de uso en la plataforma

Modo Escuela 

- Práctica estructurada controlada por el sistema.
- El estudiante no elige qué hacer: el algoritmo selecciona los problemas según el desempeño.
- Así es como funciona en el Aula de Innovación Pedagógica para que el docente tenga control de la clase.

Modo Casa 

- 4 modos disponibles (Aprender, Resolver, Practicar, Preguntar).
- Los estudiantes pueden usarlo desde casa fuera del horario escolar.
- Es complementario.

El estudiante tiene acceso en cualquier momento y lugar

Aprende haciendo 3

¡Aprende haciendo! Resuelve problemas

Ejercicio (20 min)
El docente resuelve 5 problemas en uDocz:

- ¿Qué hizo bien DOC?
- ¿Te sentiste frustrado?
- ¿En qué momento hubiera querido intervenir si fuera el docente supervisando?



DOC en el AIP – Aprendiendo matemáticas”

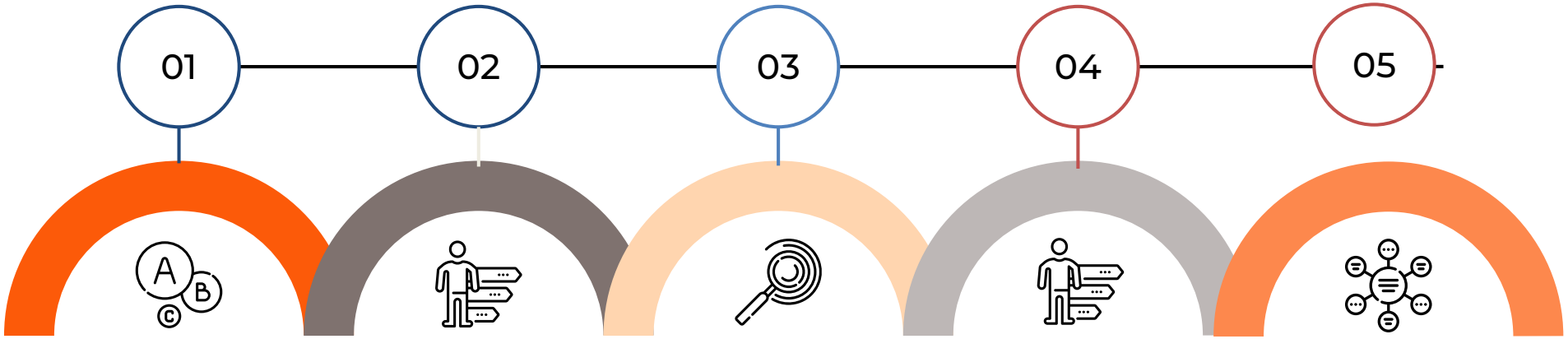
“Modelo de sesión :
DOC AIP – Aprendiendo matemáticas”

Doc AIP *- SOLO DE MATEMÁTICAS*

Aprendizaje autónomo con Inteligencia artificial

“Espacio de aprendizaje autónomo donde el estudiante refuerza sus competencias matemáticas usando la plataforma uDocz, con acompañamiento y monitoreo docente”

Estructura de una Sesión de 90 min



Apertura

Ejemplo en pizarra
(5min)

Práctica autónoma

Circulación
(35-40 min)

Pausa +Puesta común

Paras la práctica y reunes la atención al grupo.
(10 a 15 min)

Segunda ronda

Los estudiantes retoman la práctica
(20 a 25 min)

Cierre y conexión

Resumen de lo realizado y lo que se viene
(5 a 10 min)

Nota: Mañana profundizamos en cada momento con práctica

Cómo Cambia Tu Semana (Ejemplo)

Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes



Clase en aula

Explicas el concepto / Primera exposición

(2 o 3 hrs pedagógicas)



Modo “Casa “



Modo escuela (AIP)

Práctica con retroalimentación inmediata

(2hrs pedagogicas)



Modo “Casa “



Modo “Casa “

Lista de Verificación

Antes de tu primera sesión:

1.-Verificar computadoras (1 por estudiante)	✔
2.-Conexión a internet estable	
3.-Lista de usuarios y contraseñas	
4.-Cuenta docente activa	
5.-Día y hora definidos	
6.-Imprimir lista para repartir	

Aprende haciendo 4

¡Aprende haciendo! Identificamos la lista

Nos preparamos (20 min)

- Cada docente revisa el formato de la lista de estudiantes
- Identifica qué datos le faltan por sección
- **Elabora un plan para completarlos antes del 13 de marzo.**



Almuerzo –13:00 a 14:00 pm

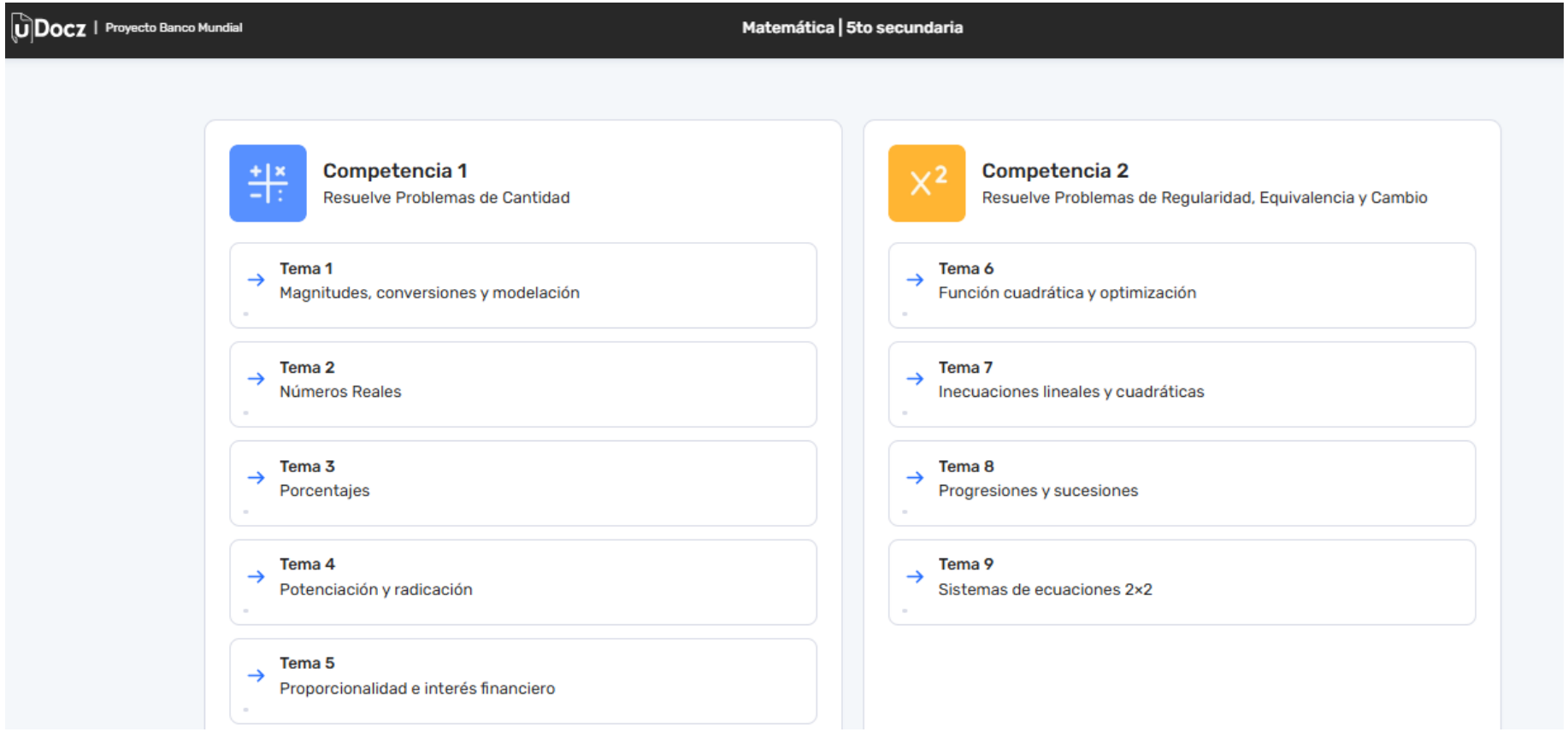
Escenarios de uso por carga horaria

Escenarios para los horarios del trabajo con uDocz:

El horario de matemáticas varía entre instituciones: algunas tienen 4 horas semanales, otras tienen 6 horas. La integración de las sesiones de IA es diferente en cada caso.

Aspecto	Escuela con 4 horas/ semana	Escuela con 6 horas/ semana
Horas en laboratorio con IA	2 horas por semana (1 sesión de 2 horas pedagógicas o 2 sesiones de 1 hora)	2 horas por semana
Horas en aula regular	2 horas	4 horas
Proporción IA vs Aula	50% en laboratorio/ 50% en el aula	33% en laboratorio y 67% en el aula
Implicancia para el docente	El docente debe asegurarse de que los temas en el aula y en el SOLO uDocz deben estar alineados. El docente cumple con los 5 momentos de la sesión en el aula de innovación.	El docente debe asegurarse de que los temas en el aula y en el SOLO uDocz deben estar alineados. El docente cumple con los 5 momentos de la sesión en el aula de innovación.
Temas recomendados para la IA	Temas que requieren práctica constante - ecuaciones, funciones, proporcionalidad.	Mismos temas pero con mayor flexibilidad para distribuir.
Temas recomendados para el aula	Temas que requieran construcción de aprendizaje, aprendizaje colaborativo o que no se encuentran en la plataforma.	Puede cubrir más temas a profundidad y usar el aula para trabajar errores comunes detectados por IA.

Mapeo curricular



Aprende haciendo 5

¡Aprende haciendo! Exploramos DOC

- Revisamos los contenidos de la plataforma, competencias, temas y sub temas.
- Interactuamos
- Resaltamos algunos aspectos importantes



Exploramos el dashboard docente

Dashboard del docente

Qué ves:

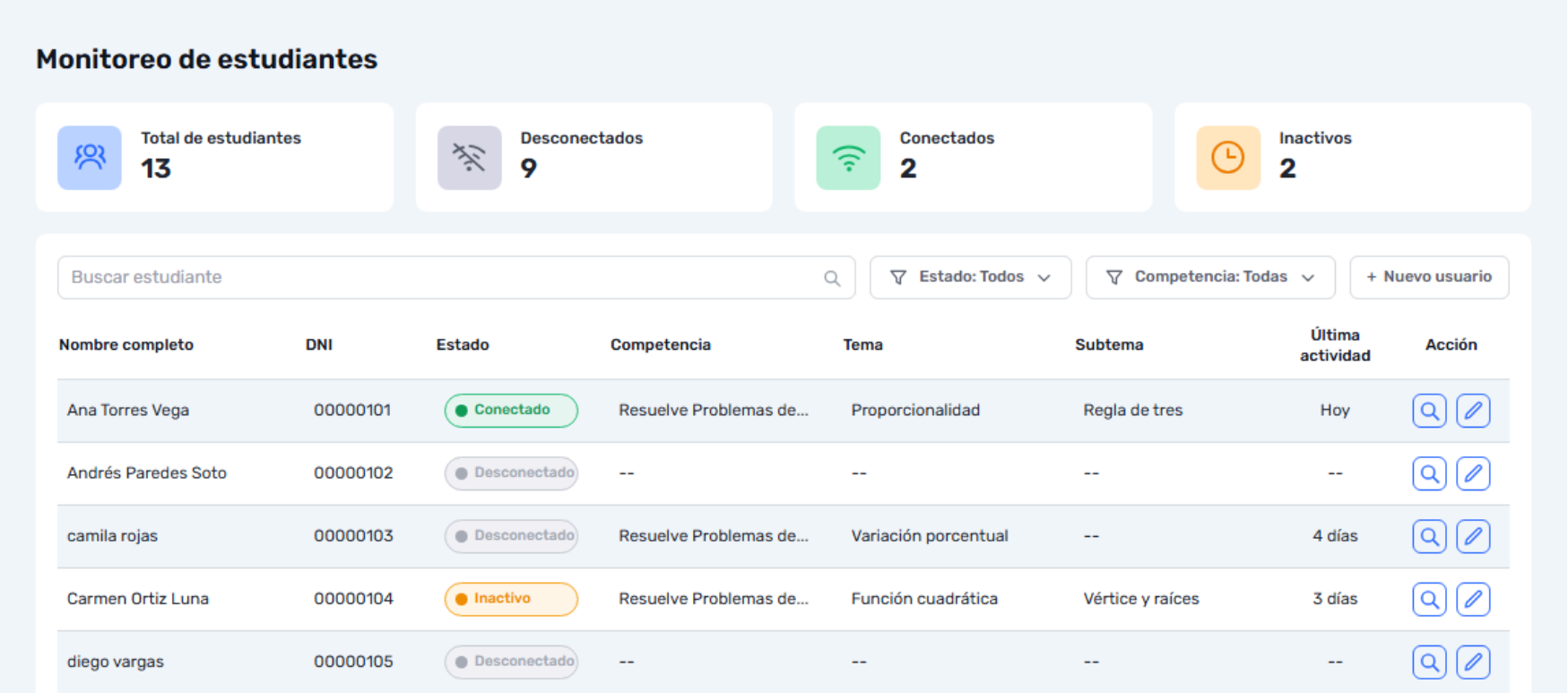
- En qué subtema está cada estudiante
- Cómo les va

Cómo te ayuda:

- Verificas que trabajan en lo correcto
- Detectas quién necesita tu atención

El tablero es un apoyo, no un reemplazo. Tu observación directa es irremplazable.

Dashboard del docente



Ejemplo con datos ficticios

Coffee-16:00 a 16:30 pm

Aprende haciendo 6

¡Aprende haciendo! Iniciamos la planificación

- Planificamos(25 min)
- Elabora un borrador de su cronograma semanal para las primeras 4 semanas del piloto, indicando
- ¿Qué temas trabaja en aula y cuáles en laboratorio?



Cierre del día

"MANA YACHAQQA, MANA KAWSAQCHU".

"EL QUE NO APRENDE, NO VIVE."

SABIDURIA QUECHUA

¡Me preparo para mañana!

¿Qué hacer esta noche?- Antes de Día 2:

- Revisar tu programación anual marzo-julio
- Identificar los aprendizajes esperados que tendrán que lograr en ese periodo.
- **Pensar:**

  ¿Qué parte necesita explicación presencial y qué parte es práctica en el laboratorio?



Mañana: el modelo de 5 momentos en detalle

+ Construyes tu cronograma de 16 semanas